
DIE GEOMETRIE
DER SENSIBILITÄTEN
Geometria Sensibilitatum
De Historiae Olfactoriae Reconstructione Riemanniana
ÉTALE COHOMOLOGY

Hunc igitur terrorem animi tenebrasque necessest
non radii solis neque lucida tela diei
discutiant, sed naturae species ratioque.

— Lucretius, De Rerum Natura, I.146–148

Es wird hieraus hervorgehen, dass eine im Gebiete
des Unendlich-Kleinen gültige Relation nicht als
selbstverständlich vorausgesetzt werden darf.

— Bernhard Riemann, Über die Hypothesen, welche der Geometrie zu Grunde liegen (1854)

INHALTSVERZEICHNIS

Zusammenfassung 5
1. Einleitung: Stellung des Problems 5
1.1 Febvres Frage 5
1.2 Von der Mentalitätengeschichte zur Geschichte der Sensibilitäten 6
1.3 Das Werk Corbins 6
1.4 Die methodologische Schranke 8
1.5 Gegenstand und Grenzen 8
2. Intellektuelle Genealogie der Annales-Schule 9
2.1 Drei Generationen im Überblick 9
2.2 Verhältnis zur Kliometrie 10
2.3 Internationaler Kontext 11
3. Die Theorie der Geometrischen Intelligenz 11
3.1 Theoretischer Kern und Proposition 11
3.2 Bedeutung der geometrischen Größen 12
3.3 Unterschied zu UMAP und t-SNE 12
4. Der methodologische Kern: Mannigfaltigkeitskonstruktion 13
4.1 Problemstellung 13
4.2 Epistemologische Vorbemerkungen 13
4.3 Drei methodologische Wege 14
4.4 Kontinuität mit Vovelle 16
5. Entwurf der Anwendung: Die olfaktorische Mannigfaltigkeit 16
5.1 Entwurf der Datenmatrix 16
5.2 Prüfung der Mannigfaltigkeitshypothese 17
5.3 Konstruktion durch VAE 17
5.4 Skalarkrümmung 17
5.5 Lie-Ableitung 18
5.6 Lie-Klammer 18
5.7 Kontrafaktische Analyse 18
6. Proof of Concept: Synthetische Daten 19
6.1 Gegenstand und Grenzen 19
6.2 Entwurf des synthetischen Datensatzes 19
6.3 Dimensionsprüfung durch PCA 20
6.4 VAE-Training und Proposition 2.1 20
6.5 Skalarkrümmung 21
6.6 Lie-Ableitung 21
6.7 Visualisierung 22
6.8 Bilanz 22
7. Methodologische Reflexion 23
8. Wissenschaftliche Beiträge 24
9. Schluss 25
Anhang A 25
Literaturverzeichnis 26

— Bernhard Riemann, *Über die Hypothesen, welche der Geometrie zu Grunde liegen* (1854)

1.2 Zusammenfassung

Der vorliegende Aufsatz legt die methodologischen Grundlagen für eine Anwendung des riemannschen geometrischen Rahmens der Theorie der Geometrischen Intelligenz (GI-Theorie; Étale Cohomology, 2026) auf die *histoire des sensibilités* — die Geschichte der Sensibilitäten —, wie sie von der dritten Generation der französischen Annales-Schule begründet wurde.

Die sensorische Geschichtsschreibung von Alain Corbin (Geruchsgeschichte, Klanglandschaft), Roselyne Rey (Geschichte des Schmerzes) und Georges Vigarello (Körpergeschichte) zählt zu den bedeutendsten Leistungen der qualitativen Historiographie des zwanzigsten Jahrhunderts. Sie hat den Gegenstandsbereich der historischen Forschung von Politik und Wirtschaft auf Sinneswahrnehmung, Körper und Affekt ausgeweitet. Gleichwohl verbleibt ihre Methodologie im Wesentlichen qualitativ: es steht ihr kein Instrument zur Verfügung, das die strukturelle Transformation eines sensorischen Raumes — ihre Tiefe, ihre Geschwindigkeit, ihre räumliche Heterogenität, ihre Kippunkte — quantitativ zu messen vermöchte. Der vorliegende Aufsatz schlägt methodologische Wege vor, auf denen aus qualitativen historischen Quellen riemannsche Mannigfaltigkeiten konstruiert und auf diesen Mannigfaltigkeiten die Werkzeuge der Differentialgeometrie — die Rückzugsmetrik, die Skalarkrümmung, die Lie-Ableitung — eingesetzt werden können, um der Geschichte der Sensibilitäten eine quantitative Schicht hinzuzufügen.

Zugleich erörtert der Aufsatz ohne Beschönigung die prinzipiellen Grenzen dieses Unternehmens: den unaufhebbaren Informationsverlust bei der Umwandlung von Text in Zahl; die fragliche Anwendbarkeit von Sprachmodellen auf das Französische des achtzehnten Jahrhunderts; die Bedingungen, unter denen die Mannigfaltigkeitshypothese als gültig gelten darf; die Spannung zwischen mathematischer Abstraktion und historischer Einzelheit. Durchgängig vertritt der Aufsatz die These, dass mathematische Analyse die historische Interpretation nicht ersetzen kann: sie ergänzt sie.

Ein *proof of concept* auf synthetischen Daten — zwölf Pariser Viertel über fünfzehn Perioden (1750–1900) mit acht aus Corbins Begriffsrahmen abgeleiteten Variablen — weist die rechnerische Durchführbarkeit nach. Die Lie-Ableitungsanalyse erbringt ein zentrales quantitatives Ergebnis: Haussmanns *grands travaux* (1853–1870) erzeugten einen Grad olfaktorischer Strukturtransformation, gemessen an der Frobeniusnorm der Lie-Ableitung, der das 2,74-Fache der Kanalreinigung allein betrug; die

pasteursche Revolution — eine kognitive, nicht physische Transformation — erbrachte den Faktor 1,75. Beide Ergebnisse stehen im Einklang mit Corbins Hauptthese, dass olfaktorische Erfahrung ein sozial konstituiertes Phänomen ist.

Schlüsselwörter: Annales-Schule, Geschichte der Sensibilitäten, riemannsche Mannigfaltigkeit, Rückzugsmetrik, variationaler Autoencoder, Lie-Ableitung, Geruchsgeschichte, Kliometrie, Alain Corbin, Georges Vigarello, Begriffsgeschichte, Digital Humanities

---

1.3 1. Einleitung: Stellung des Problems

1.3.1 1.1 Febvres Frage — ein unvollendetes Programm

Im Jahre 1941 veröffentlichte Lucien Febvre (1878–1956) in den *Annales d'histoire sociale* einen Aufsatz unter dem Titel «La sensibilité et l'histoire: Comment reconstituer la vie affective d'autrefois?» — «Sensibilität und Geschichte: Wie lässt sich das Gefühlsleben vergangener Zeiten rekonstruieren?» (Febvre, 1941, S. 5–20). Darin richtete Febvre eine grundsätzliche Kritik an die Geschichtswissenschaft: sie habe sich allzu einseitig auf politische Geschichte und Institutionengeschichte konzentriert und die systematische Untersuchung der sinnlichen und affektiven Erfahrung der Menschen früherer Zeiten — dessen, was er *sensibilité* nannte — vernachlässigt.

Der Kern von Febvres Argumentation bestand in der These, dass Sensibilität kein im Inneren des Einzelnen verschlossenes psychologisches Phänomen sei, sondern ein kollektives Faktum, gesellschaftlich konstituiert und historisch variabel. Die Gegenstände der Furcht, die Formen des Ekels, die Maßstäbe des ästhetischen Urteils unterscheiden sich nach Epochen, Regionen und sozialen Schichten. Die Sensibilität gehört mithin vollberechtigt in den Gegenstandsbereich der historischen Forschung — und ihre Untersuchung erfordert «neue Werkzeuge» (*outils nouveaux*).

Febvre hat indessen nie angegeben, worin diese neuen Werkzeuge bestehen sollten. Die Geschichte der Sensibilitäten blieb für ihn ein entworfenes, aber nicht ausgeführtes Programm. Es bedurfte mehr als dreier Jahrzehnte und eines Generationswechsels innerhalb der Annales-Schule, bis seine Frage ernsthaft aufgegriffen wurde.

1.3.2 1.2 Von der Mentalitätengeschichte zur Geschichte der Sensibilitäten — eine epistemologische Vertiefung

Febvres Programm wurde in zwei Schritten aufgenommen.

Der erste Schritt war die *histoire des mentalités* — die Mentalitätengeschichte. In den sechziger und siebziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts unternahmen es Jacques

Le Goff, Georges Duby und Robert Mandrou, die Denkweisen, Glaubenssysteme und Weltbilder vergangener Gesellschaften zu erforschen. Mandrous *Introduction à la France moderne* (1961) versuchte, das geistige Universum des frühneuzeitlichen Franzosen — Ernährung, Sinneswahrnehmung, Gefühlswelt, intellektuelle Ausrüstung — in einer mehrdimensionalen Konstruktion zu rekonstituieren. Le Goffs *La civilisation de l'Occident médiéval* (1964) zeichnete die Zeit- und Raumvorstellungen, die Traum- und Einbildungssysteme des mittelalterlichen Menschen nach.

Die Mentalitätengeschichte stellte die Frage: «Was dachten die Menschen der Vergangenheit?» Ihr Gegenstand war der kollektive Rahmen des Denkens — die *outillage mental* (die geistige Werkzeugausstattung) in Febvres Begrifflichkeit —, und ihre Analyseebene war die intellektuell-begriffliche.

Der zweite Schritt war der Übergang zur *histoire des sensibilités*. Dieser Übergang ging mit einer epistemologischen Vertiefung einher. Die Geschichte der Sensibilitäten fragt nicht mehr, was die Menschen dachten, sondern was sie empfanden und wie sie es empfanden: der Fokus der Analyse verschiebt sich vom Intellektuell-Begrifflichen zum Leiblich-Sinnlichen. Roger Chartier kritisierte die begriffliche Unschärfe der Mentalitätengeschichte (Chartier, 1988) und forderte einen strengeren konzeptionellen Rahmen. Die Geschichte der Sensibilitäten kam dieser Kritik teilweise nach, indem sie ihren Gegenstand auf Sinneswahrnehmung, Körper und Affekt — zugleich konkretere und materialere Dimensionen — einschränkte und dadurch an begrifflicher Bestimmtheit gewann.

Der systematischste Vollstrecker dieses Programms war Alain Corbin (geb. 1936); auf dem Gebiet der Körpergeschichte war es Georges Vigarello.

1.3.3 1.3 Das Werk Corbins — der äußerste Punkt qualitativer Genauigkeit

Corbins Gesamtwerk stellt die getreueste und zugleich vollendetste Verwirklichung des von Febvre entworfenen Programms dar.

Le Miasme et la Jonquille: L'odorat et l'imaginaire social, XVIIIe–XIXe siècles (1982) rekonstituierte die Sozialgeschichte des Geruchs im Frankreich des achtzehnten und neunzehnten Jahrhunderts. Die von Corbin herangezogenen Quellen sind von außerordentlicher Vielfalt: Berichte der *conseils de salubrité*, sanitärpolizeiliche Ermittlungsakten der Pariser Polizeipräfektur, medizinische Abhandlungen — insbesondere solche, die der Miasmentheorie verpflichtet sind —, pharmazeutische Schriften, Privatkorrespondenz, Reiseberichte (darunter Arthur Youngs Bericht über seine Frankreichreise), literarische Werke (Balzac, Zola) sowie Gesetzes- und Verordnungstexte.

Um die Konkretheit von Corbins Quellenbasis zu veranschaulichen, seien einige Beispiele genannt. Der Bericht von M.-A. Thouret über die Abdeckerei von Montfaucon (*Histoire et Mémoires de la Société de Médecine*, 1786, S. 226). Der Bericht der

Académie royale des sciences — an dem Lavoisier beteiligt war — über Vorschläge zur Verlegung der Schlachthäuser aus dem Inneren von Paris (*HMAS*, 1787, S. 19–42; *Œuvres de Lavoisier*, Bd. 3, S. 579–602). Hallés *Recherches sur la nature et les effets du méphitisme des fosses d'aisance* (1785). Die *Observations sur les fosses d'aisance* von Laborie, Cadet de Vaux und Parmentier (1778). Parent-Duchâtelets *Essai sur les cloaques ou égouts de la ville de Paris* (1824) — eine hygienische Untersuchung der Pariser Kanalisation, die Corbin als repräsentativen Text des hygienischen Diskurses der ersten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts eingehend erörtert. Bemerkenswert ist, dass Corbin selbst später Parent-Duchâtelets Werk über die Prostitution ediert, eingeleitet und annotiert hat (Seuil, 2008): seine Vertrautheit mit den Quellen reicht bis zur kritischen Edition.

Corbins Hauptthese lässt sich wie folgt zusammenfassen. Die olfaktorische Welt des Frankreichs im achtzehnten Jahrhundert war durch den dialektischen Gegensatz zwischen dem *Miasma* und der *Jonquille* — zwischen dem krankheitserregenden Gestank und dem heilsamen Wohlgeruch — strukturiert. Das Miasma — verdorbene Luft, stehendes Wasser, fäkale Ausdünstung — galt als Krankheitsursache (Miasmentheorie). Dieser Glaube erhob den Geruchssinn von einer bloßen Sinneserfahrung zu einem Kriterium des sanitären Urteils. «Übler Geruch» bedeutete «Gefahr»; «guter Geruch» bedeutete «Sicherheit». Die Nase diente als Wächterin der öffentlichen Gesundheit.

Diese olfaktorische Ordnung wurde im Verlauf des neunzehnten Jahrhunderts schrittweise aufgelöst. Pasteurs bakteriologische Revolution (1860er–1880er Jahre) verlagerte die Ätiologie der Krankheiten vom Geruch (dem Miasma) zum Mikrobion und unterhöhlte damit die medizinische Grundlage des olfaktorischen Urteils von Grund auf. Baron Haussmanns Umbau von Paris (1853–1870) und der Ausbau des Kanalisationssystems beseitigten die physischen Quellen des Gestanks. Die bürgerlichen Normen der «Sauberkeit» beruhten fortan nicht mehr auf dem olfaktorischen Urteil, sondern auf dem bakteriologischen Wissen.

Les Cloches de la terre: Paysage sonore et culture sensible dans les campagnes au XIXe siècle (1994) zeichnete die Transformation der Klanglandschaft — eines dem kanadischen Komponisten R. Murray Schafer entlehnten und in den Bereich der Geschichtswissenschaft übertragenen Begriffs — der französischen Landschaft im neunzehnten Jahrhundert nach. Das Werk zeigte, wie die Kirchenglocke die zeitliche Struktur (liturgische Zeit, Arbeitszeit, Festzeit), die Raumwahrnehmung (die Pfarrei als vom Glockenklang definierter Bereich), die soziale Identität («unsere Glocke» gegen «die Glocke von anderswo») der Dorfgemeinschaft organisierte und wie die Eisenbahnuhr, der Telegraph und die Fabrikpfeife diese akustische Ordnung im Laufe des Jahrhunderts auflösten.

Le Territoire du vide: L'Occident et le désir du rivage, 1750–1840 (1988) analysierte den historischen Wandel der sinnlichen Einstellung der Europäer zum Meeresufer —

vom Gegenstand der Furcht und des Widerwillens zum Ort ästhetischen Genusses und therapeutischer Praxis.

Vigarellos *Le propre et le sale: L'hygiène du corps depuis le Moyen Âge* (1985) verfolgte die Geschichte der Sauberkeit auf der Ebene der Körperpraktiken — vom «trockenen Reinlichsein» des Mittelalters (Abwischen des Körpers mit Leinen) zum «Reinlichsein durch Wasser» der Neuzeit (Baden). Corbin und Vigarello leiteten in der Folge gemeinsam mit Jean-Jacques Courtine die *Histoire du corps* (3 Bde., Seuil, 2005–2006) — ein groß angelegtes Gemeinschaftsunternehmen, das die Geschichte der Sensibilitäten mit der Körpergeschichte verband.

1.3.4 1.4 Die methodologische Schranke: das strukturelle Fehlen des Quantitativen

Corbins quellenkundliche Sorgfalt und interpretatorische Schärfe stehen auf höchstem Niveau der Geschichtswissenschaft. Gleichwohl stößt seine Methodologie an eine strukturelle Schranke: sie verfügt über kein Mittel, die strukturelle Transformation des sensorischen Raumes quantitativ zu messen.

Corbin vermag zu konstatieren, dass «der Gegensatz von Miasma und Jonquille die olfaktorische Welt strukturierte». Die folgenden Fragen aber übersteigen die Reichweite seiner Methode:

(a) Tiefe der Transformation. In welchem Maße haben die Haussmannschen Arbeiten die Struktur des olfaktorischen Raumes verändert? Hat die pasteursche Revolution eine tiefgreifendere Transformation bewirkt?

(b) Geschwindigkeit und Zeitstruktur. War der Wandel abrupt oder allmählich? Wann genau und mit welcher Schärfe lag der Kippunkt?

(c) Räumliche Heterogenität. Erfasste der Wandel alle Viertel von Paris gleichzeitig, oder breitete er sich von bestimmten Herden aus? Zeigten bürgerliche und Arbeiterviertel, rechtes und linkes Seineufer verschiedene Rhythmen?

(d) Dimensionale Verknüpfung. Veränderten sich alle Dimensionen des olfaktorischen Raumes gleichzeitig, oder gingen manche (etwa der medizinische Diskurs) anderen (etwa der alltäglichen Sinnespraxis) voraus?

Diese Fragen sind im Rahmen qualitativer Beschreibung prinzipiell unbeantwortbar. Zu ihrer Beantwortung bedarf es eines Rahmens, der die Struktur des sensorischen Raumes mathematisch darzustellen und ihre Transformationen quantitativ zu messen vermag.

1.3.5 1.5 Gegenstand und Grenzen des vorliegenden Aufsatzes

Der vorliegende Aufsatz vertritt die These, dass die GI-Theorie einen solchen Rahmen bereitzustellen vermag. Er ist ein *methodologischer Vorschlag*.

Zwei wesentliche Einschränkungen sind von vornherein klarzustellen.

Erstens zielt der vorliegende Aufsatz keineswegs auf eine Reduktion der Geschichte auf Mathematik. Die qualitative Genauigkeit von Corbins Werk, die Tiefe seiner Interpretation können weder ersetzt werden noch sollen sie es. Die mathematische Analyse fügt dem qualitativen Bericht eine parallele quantitative Schicht hinzu; sie macht den qualitativen Bericht nicht überflüssig. Mathematische Analyse ohne den Historiker ist blind; historische Analyse ohne Mathematik ist — wie der vorliegende Aufsatz zeigt — außerstande, auf bestimmte strukturelle Informationen zuzugreifen.

Zweitens beschränkt sich der vorliegende Aufsatz auf einen methodologischen Vorschlag. Die empirische Überprüfung an tatsächlichen Quellen erfordert die Zusammenarbeit mit Historikern und gehört künftiger Forschung an. Im gegenwärtigen Stadium werden die Methode dargelegt und ihre Möglichkeiten und Grenzen erörtert.

1.4 2. Intellektuelle Genealogie der Annales-Schule — zur Verortung der vorliegenden Arbeit

1.4.1 2.1 Drei Generationen im Überblick

Um die Stellung unseres methodologischen Vorschlags innerhalb der intellektuellen Tradition der Annales-Schule mit Bestimmtheit anzugeben, ist ein Überblick über ihre Entwicklung geboten.

Erste Generation (1929–1945): Bloch und Febvre. Marc Bloch (1886–1944) und Febvre gründeten 1929 die *Annales d'histoire économique et sociale* und setzten der ereignisgeschichtlichen Tradition Rankescher Prägung eine *histoire-problème* entgegen, die auf die langfristigen Strukturen der Gesellschaft gerichtet war. Blochs *Les Rois thaumaturges* (1924) hatte den Glauben an die Heilkraft der königlichen Berührung, der sich in Frankreich und England über Jahrhunderte hielt, als Struktur politischer Legitimität analysiert. Febvres *Le problème de l'incroyance au XVIe siècle* (1942) hatte die Möglichkeitsbedingungen des «Unglaubens» im Zeitalter Rabelais' aus den Grenzen der verfügbaren *outillage mental* — der Begriffe, des Wortschatzes, der Denkformen — untersucht und vor dem Anachronismus gewarnt.

Für unseren Zusammenhang ist die entscheidende Implikation des Begriffs der *outillage mental*, dass *die verfügbaren Analysewerkzeuge die Reichweite der Forschung begrenzen*. So wie den Menschen des sechzehnten Jahrhunderts — nach Febvres Argument — der begriffliche Apparat fehlte, um «Atheismus zu denken», so fehlte den Historikern des zwanzigsten Jahrhunderts der mathematische Apparat, um die

strukturelle Transformation des sensorischen Raumes zu *messen*. Die GI-Theorie stellt den Versuch dar, diesen Apparat zu erweitern.

Zweite Generation (1945–1969): Braudel. Fernand Braudels *La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II* (1949; 2. Aufl. 1966) gliederte die Geschichte in drei zeitliche Schichten: die geographische Zeit (die *longue durée*) — die langsame Veränderung der Gebirge, der Meeresströmungen, des Klimas; die gesellschaftliche Zeit (die *Konjunktur*) — Wirtschaftszyklen, demographische Bewegungen, Wandlungen der Sozialstruktur; und die Zeit der Ereignisse — Kriege, Verträge, der Tod der Könige. Braudel machte unter der Oberfläche der Ereignisse die Existenz struktureller Schichten sichtbar, die sich in unvergleichlich langsamerem Rhythmus verändern.

Für die Geschichte der Sensibilitäten ist diese Dreigliederung aufschlussreich. Die Modalitäten des Empfindens — olfaktorische Normen, auditive Sensibilität, die Schmerzschwelle — verändern sich nicht im Zeittakt der Ereignisse. Die von Corbin beschriebenen Transformationen der olfaktorischen Ordnung erstrecken sich über Jahrzehnte und Jahrhunderte: sie gehören der *Konjunktur* an, oder der Grenzzone zwischen Konjunktur und *longue durée*. Die riemannsche Mannigfaltigkeit der GI-Theorie bietet einen Rahmen für die mathematische Darstellung solcher Strukturbewegungen.

Dritte Generation (ab 1969): von der Mentalitätengeschichte zur Geschichte der Sensibilitäten. Wie oben dargelegt, führte der Weg von Le Goff, Duby, Mandrou (Mentalitäten) zu Corbin, Vigarello, Rey (Sensibilitäten).

1.4.2 2.2 Verhältnis zur Kliometrie — nicht Gegensatz, sondern komplementäre Koexistenz

In welchem Verhältnis steht der hier verfolgte Ansatz zu den quantitativen Methoden, die innerhalb der Annales-Schule bereits praktiziert wurden?

Emmanuel Le Roy Ladurie (1929–2023) hatte in *Les Paysans de Languedoc* (1966) die langfristigen Schwankungen der landwirtschaftlichen Produktivität, der Grundrente und der Bevölkerung des Languedoc mittels statistischer Analyse serieller Daten nachgezeichnet. Sein Werk verkörperte Braudels *longue durée* in der Substanz der empirischen Forschung und bewies die Vereinbarkeit der Annales-Tradition mit quantitativen Methoden.

Michel Vovelle hatte in *Piété baroque et déchristianisation en Provence au XVIIIe siècle* (1973) die religiösen Klauseln von rund dreißigtausend provenzalischen Testamenten — Heiligenanrufungen, Messenstiftungen, Legate an religiöse Gemeinschaften — systematisch kodiert und den Fortschritt der Entchristlichung im achtzehnten Jahrhundert statistisch verfolgt. Vovelles Methode — die Umwandlung eines qualitativen Textes (des Testaments) in numerische Variablen — ist *methodologisch*

homolog mit dem, was wir als «Mannigfaltigkeitskonstruktion» (*mise en variété*) bezeichnen.

Die amerikanische Kliometrie — vertreten durch Robert Fogels *Railroads and American Economic Growth* (1964) — wandte ökonometrische Methoden auf die Wirtschaftsgeschichte an. Fogels kontrafaktische Methode («Wie hätte sich die amerikanische Wirtschaft ohne die Eisenbahn entwickelt?») ist dem Geiste nach verwandt mit der geodätischen Analyse, die wir ins Auge fassen («Welchen Weg hätte der olfaktorische Raum ohne die Haussmannschen Arbeiten genommen?»).

Der Unterschied ist gleichwohl entscheidend. Die Daten der Kliometrie sind ihrem Wesen nach numerisch (Preise, Produktionsmengen, Handelsströme, Bevölkerungszahlen). Die Daten der Geschichte der Sensibilitäten sind ihrem Wesen nach textuell (Briefe, Tagebücher, Verordnungen, medizinische Abhandlungen). Die Anwendung quantitativer Methoden auf die Geschichte der Sensibilitäten setzt daher eine Zwischenstufe der Umwandlung voraus — die *mise en variété* —, deren methodologische Gültigkeit und deren Informationsverlust die zentrale Frage bilden.

1.4.3 2.3 Der internationale Kontext der sensorischen Geschichte

Corbins Werk gehört auch in den internationalen Zusammenhang der *sensory history*. Der kanadische Anthropologe David Howes untersuchte in *The Varieties of Sensory Experience* (1991) die kulturelle Vielfalt sinnlicher Erfahrung. Constance Classen analysierte in *Worlds of Sense* (1993) die kulturelle Konstitution der Sinne in diachroner und interkultureller Perspektive. Mark M. Smith legte in *Sensing the Past* (2007) eine methodologische Bestandsaufnahme des Feldes vor.

Keine dieser Studien bedient sich quantitativer Methoden. Der Vorschlag des vorliegenden Aufsatzes vermag zu diesem interdisziplinären Feld als Ganzem beizutragen.

1.5 3. Die Theorie der Geometrischen Intelligenz — Darlegung im erforderlichen Umfang

1.5.1 3.1 Theoretischer Kern und zentrale Proposition

Der leitende Gedanke der GI-Theorie (Étale Cohomology, 2026, Bd. 1 u. 2) lässt sich durch eine Analogie zur Physik verdeutlichen. Einsteins allgemeine Relativitätstheorie zeigte, dass die Raumzeit nicht flach (euklidisch), sondern *gekrümmt* (riemannsch) ist und dass ihre Krümmung von der Verteilung von Materie und Energie abhängt. In analoger Weise vertritt die GI-Theorie die These, dass die Umgebungen, in denen Daten erzeugt werden, nicht euklidisch, sondern gekrümmt sind: eine und dieselbe Handlung zeitigt an verschiedenen Punkten des Zustandsraumes qualitativ

verschiedene Ergebnisse. Diese Nichtlinearität wird als Krümmung einer riemannschen Mannigfaltigkeit erfasst.

Proposition 2.1 (Mannigfaltigkeitsstruktur des Bildes des VAE-Dekoders). Sei $f_\theta: U \to \mathbb{R}^n$ ein VAE-Dekoder, der vier Bedingungen erfüllt:

- **(i) Kompaktheit:** $U \subset \mathbb{R}^d$ ist abgeschlossen und beschränkt.
- **(ii) Glattheit:** $f_\theta \in C^k$, $k \geq 3$. Gewährleistet durch C^∞-Aktivierungsfunktionen (tanh, GELU, Softplus). ReLU wird ausgeschlossen.
- **(iii) Voller Rang:** $\text{Rang} J_{f_\theta}(z) = d$ für alle $z \in U$. Numerisch verifiziert durch den minimalen Singulärwert $\sigma_{\min} > 0$.
- **(iv) Injektivität:** $f_\theta|_U$ ist injektiv.

Dann ist $f_\theta(U)$ eine d-dimensionale eingebettete C^k-Untermannigfaltigkeit von $\mathbb{R}^n$, und $g_{ij}(z) = \left(J_{f_\theta}^T J_{f_\theta}\right)_{ij}$ ist eine riemannsche Metrik.

Warum $k \geq 3$ erforderlich ist (die Glattheitskette). Der Krümmungstensor erfordert partielle Ableitungen erster Ordnung der Christoffelsymbole, welche ihrerseits aus partiellen Ableitungen erster Ordnung der Metrik gebildet werden. Somit erfordert der Krümmungstensor Ableitungen zweiter Ordnung der Metrik. Da für die Rückzugsmetrik $f_\theta \in C^k$ die Regularität $g_{ij} \in C^{k-1}$ impliziert, ist $k \geq 3$ nötig, um $g_{ij} \in C^2$ zu erhalten.

1.5.2 3.2 Bedeutung der hauptsächlichen geometrischen Größen

Rückzugsmetrik $g_{ij}(z)$. Sie quantifiziert an jedem Punkt und in jeder Richtung das Ausmaß der Veränderung im Datenraum, die durch eine infinitesimale Verschiebung im latenten Raum hervorgerufen wird. Richtungen mit großen Eigenwerten sind «empfindlich»; solche mit kleinen Eigenwerten sind «träge».

Skalarkrümmung $\text{Scal}(z)$**.** Sie fasst in einer einzigen Zahl den Grad der Krümmung der Mannigfaltigkeit an einem Punkt zusammen. Für $\text{Scal}(z) > 0$ ist das Volumen geodätischer Kugeln kleiner als im euklidischen Raum (Geodäten konvergieren; stabile Struktur). Für $\text{Scal}(z) < 0$ ist es größer (Geodäten divergieren; instabile Struktur).

Lie-Ableitung $(\mathcal{L}_V g)_{ij} = \nabla_i V_j + \nabla_j V_i$**.** Sie quantifiziert, in welchem Maße eine durch das Vektorfeld V dargestellte «Intervention» die geometrische Struktur der Mannigfaltigkeit deformiert. Ist $\mathcal{L}_V g = 0$, so bewahrt die Intervention die Struktur (Killingfeld; Isometrie). Ist $\mathcal{L}_V g \neq 0$, so transformiert sie die Struktur selbst.

Lie-Klammer $[V_A, V_B]^k = V_A^i \, \partial_i V_B^k - V_B^i \, \partial_i V_A^k$**.** Sie misst, inwieweit das Ergebnis von der Reihenfolge der Ausführung zweier Interventionen abhängt. $[V_A, V_B] = 0$:

reihenfolgenunabhängig (kommutativ). $\neq 0$: reihenfolgenabhängig (nichtkommutativ).

Geodätengleichung $\ddot{\gamma}^k + \Gamma_{ij}^k \dot{\gamma}^i \dot{\gamma}^j = 0$**.** Ihre Lösungen sind die «natürlichsten Wege» auf der Mannigfaltigkeit — die stationären Punkte des Energiefunktionals.

1.5.3 3.3 Der wesentliche Unterschied zu UMAP und t-SNE

UMAP (McInnes *et al.*, 2018) und t-SNE (van der Maaten und Hinton, 2008) sind für die Zwecke der GI-Theorie aus vier Gründen ungeeignet:

(i) Die Ausgabe von UMAP ist eine diskrete Punktwolke, zwischen deren Punkten keine stetige Struktur existiert; eine riemannsche Metrik lässt sich darauf nicht definieren. **(ii)** Auf einer diskreten Punktwolke ist Differenzieren nicht definiert; der Krümmungstensor, die Lie-Ableitung und die kovariante Ableitung sind unzugänglich. **(iii)** Mangels Tangentialräume lassen sich weder Vektor- noch Tensorfelder definieren. **(iv)** Keine Formulierung eines Steuerungssystems ist möglich: ohne glatte Vektorfelder sind die Formulierung affiner Steuerungssysteme, die Anwendung des Pontrjaginschen Maximumprinzips und Optimalsteuerungssimulationen ausgeschlossen.

Der Dekoder des VAE, $f_\theta \colon \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^n$, ist hingegen eine stetige, glatte Funktion, die für *jeden* Punkt des latenten Raumes — auch für solche, die keinem Trainingsbeispiel entsprechen — einen Punkt des Datenraumes erzeugt. Eben diese *Glattheit* ermöglicht (i)–(iv).

1.6 4. Der methodologische Kern: Die Mannigfaltigkeitskonstruktion aus qualitativen Quellen

1.6.1 4.1 Problemstellung

Die Zehn-Schritte-Pipeline der GI-Theorie verlangt als Eingabe eine Datenmatrix $X = \{x_i\} \subset \mathbb{R}^n$. Die Quellen der Geschichte der Sensibilitäten sind Texte. Die Umwandlung von Text in numerische Darstellung — was wir als *mise en variété* (Mannigfaltigkeitskonstruktion) bezeichnen — ist daher unerlässlich.

1.6.2 4.2 Epistemologische Vorbemerkungen: Der Status der Textnumerisierung

Unvermeidlichkeit des Informationsverlustes. Die Umwandlung eines Textes in einen numerischen Vektor opfert unvermeidlich einen Teil seines semantischen Reichtums. Einen Abschnitt eines Berichts des *conseil de salubrité* über den Gestank der Abdeckerei von Montfaucon — datiert, sagen wir, auf 1780 — in einen 768-dimensionalen Vektor zu überführen, heißt, einen Teil der rhetorischen Struktur, der

unausgesprochenen Implikationen, des historischen Kontextes einzubüßen. Dieser Verlust kann minimiert, aber nicht beseitigt werden.

Theoriegeladenheit der Numerisierung. Die Numerisierung eines Textes ist keine «objektive» Operation; sie hängt von den theoretischen Interessen des Forschers ab. Die Wahl der Variablen, der Aspekt des Textes, den man festhält, spiegeln das interpretatorische Urteil des Forschers. Dies ist ein Sonderfall der Theoriegeladenheit der Beobachtung (Hanson, 1958; Kuhn, 1962) — ein Problem, das auch die Kliometrie nicht umgehen kann: wenn Fogel die *social savings* der Eisenbahn berechnet, ist das kontrafaktische Szenario, das er zugrunde legt, eine Sache des Urteils. Entscheidend ist, dieses Urteil explizit zu machen und die Ergebnisse unter alternativen Festlegungen zu prüfen.

Anschluss an Ricœurs Dialektik. Ricœur (*Du texte à l'action*, 1986) hat gezeigt, dass «Erklären» (die Strukturanalyse des Textes) und «Verstehen» (das Erfassen von Sinn) einander wechselseitig voraussetzen. Die Mannigfaltigkeitskonstruktion ist ein Moment des Erklärens; die historische Interpretation der auf der Mannigfaltigkeit erscheinenden geometrischen Strukturen ist ein Moment des Verstehens. Beide sind untrennbar.

1.6.3 4.3 Drei methodologische Wege

1.6.3.1 4.3.1 Weg A: Einbettung durch automatische Sprachverarbeitung

Jedes Quelldokument wird mittels eines Transformer-basierten Sprachmodells in einen hochdimensionalen Einbettungsvektor überführt.

Vorteile. (a) Automatisierte Verarbeitung großer Korpora. (b) Erfassung semantischer Ähnlichkeit als Vektordistanz. (c) Geringere Abhängigkeit von der Subjektivität des Forschers.

Grenzen und Abhilfen. (a) Die gegenwärtigen Modelle sind auf zeitgenössischen Sprachkorpora trainiert; ihre Fähigkeit, das Französische des achtzehnten Jahrhunderts zu erfassen — nichtstandardisierte Orthographie, lexikalische Abweichungen, semantische Verschiebungen medizinischer Termini (*miasme*, *morbifique*, *putride* besetzen heute ein ganz anderes semantisches Feld als vor zweihundert Jahren) — bedarf der Überprüfung. *Abhilfe:* Feinjustierung (*fine-tuning*) auf einem Korpus des achtzehnten Jahrhunderts (etwa Frantext) sowie Validierung durch einen historischen Linguisten. (b) Undurchsichtigkeit des Einbettungsraumes (das «Black-Box»-Problem). (c) Keine explizite Extraktion der historisch bedeutsamen Dimensionen (etwa der Miasma/Jonquille-Dialektik Corbins).

1.6.3.2 4.3.2 Weg B: Manuelle Kodierung durch den Historiker

Der Historiker weist jedem Dokument einen Satz numerischer Variablen zu. Die Methode gehört zur bewährten Tradition der Inhaltsanalyse (*content analysis*, Krippendorff, 2018).

Leitprinzip des Variablenentwurfs. Den Ausgangspunkt bildet der von Corbins qualitativer Analyse erarbeitete Begriffsrahmen. Die in Corbins Werk implizit verwendeten Taxonomien — Typen olfaktorischen Urteils, sozialer Kontext, zeitliche Stellung — werden als explizite Variablen formalisiert.

Beispiel eines Variablensystems für die Geruchsgeschichte:

Olfaktorische Merkmale: Intensität des Geruchs (Ordinalskala, 1–5); Kategorie des Geruchs (nach Corbin: Fäulnis, floral, aromatisch, industriell, alimentär, pharmazeutisch, fäkal, sonstig); Persistenz (vorübergehend/andauernd); Quelle (organisch/anorganisch).

Sozialer Kontext: Soziale Schicht des Verfassers (Adel / Bürgertum / Unterschichten / Klerus / Arzt); Rahmen (öffentlich/privat); Diskurstyp (medizinisch / administrativ / literarisch / Privatkorrespondenz / Verordnungstext).

Räumliche Variablen: Ort (Pariser Viertel; Stadt/Land); drinnen/draußen; öffentlicher/privater Raum.

Zeitliche Variablen: Jahr; Jahreszeit; Tageszeit (Tag/Nacht).

Evaluative Variablen: Affektive Reaktion (Ekel / Unbehagen / Gleichgültigkeit / Wohlgefallen); sanitäres Urteil (gefährlich / neutral / gesundheitsförderlich); moralisches Urteil (unsittlich / neutral / sittlich) — im achtzehnten Jahrhundert war, wie Corbin gezeigt hat, der Geruch häufig mit moralischer Bewertung verknüpft.

Interkodierer-Reliabilität. Mehrere Kodierer (mindestens drei geschulte Historiker) kodieren dieselben Dokumente unabhängig voneinander. Die Übereinstimmung wird durch Cohens κ (zwei Kodierer) oder Fleiss' κ (drei und mehr) bewertet. Schwellenwert: $\kappa \geq 0{,}7$. Variablen mit unzureichender Übereinstimmung werden neu definiert oder überdacht.

Vorteile. (a) Historische Bedeutung jeder Variablen unmittelbar ersichtlich. (b) Direkte Entsprechung zu Corbins Begriffsrahmen. (c) Historische Interpretation der Ergebnisse unproblematisch.

Grenzen. (a) Vollständige Ausschaltung der Subjektivität unmöglich. (b) Theoretische Beschränktheit des Variablenschemas. (c) Arbeitsintensiv.

1.6.3.3 4.3.3 Weg C: Kombination

Für jedes Dokument i werden der Einbettungsvektor $e_i \in \mathbb{R}^{K_e}$ (nach Dimensionsreduktion) und der manuelle Kodierungsvektor $c_i \in \mathbb{R}^{K_c}$ zum erweiterten Vektor $x_i = [e_i; c_i] \in \mathbb{R}^{K_e+K_c}$ verkettet.

Skalierung. Die beiden Darstellungen werden auf vergleichbare Skalen gebracht (Standardisierung: Mittelwert 0, Varianz 1). Die relative Gewichtung der beiden Komponenten wird gegebenenfalls als Hyperparameter angepasst.

Empfehlung. Wir empfehlen Weg C, verbunden mit dem Grundsatz der *Triangulation*: die Analysen werden unabhängig auf den Wegen A, B und C durchgeführt, und die Übereinstimmung der Ergebnisse wird überprüft. Übereinstimmende Ergebnisse sind robust; abweichende Ergebnisse stehen im Verdacht, methodologische Artefakte zu sein.

1.6.4 4.4 Methodologische Kontinuität mit Vovelle

Die hier vorgeschlagene *mise en variété* steht in direkter methodologischer Kontinuität mit Vovelles Verfahren (1973). Vovelle überführte die religiösen Klauseln von Testamenten — Heiligenanrufungen, Messenstiftungen, Legate an Gemeinschaften — in numerische Variablen und unterzog Zehntausende von Testamenten einer statistischen Analyse, um den Fortschritt der Entchristlichung im Provence des achtzehnten Jahrhunderts quantitativ zu verfolgen. Unser Weg B überträgt Vovelles Verfahren auf die Geruchsgeschichte; unser Weg C fügt die Schicht der automatischen Sprachverarbeitung hinzu. ## 5. Entwurf der Anwendung: Konstruktion und Analyse der olfaktorischen Mannigfaltigkeit

1.6.5 5.1 Entwurf der Datenmatrix

Analysegegenstand. Die Geruchsgeschichte von Paris (1750–1900), wie sie den Gegenstand von Corbins *Le Miasme et la Jonquille* bildet.

Räumliche Einheit. Die Zuordnung zwischen den *quartiers* des vorrevolutionären Paris und den zwanzig *arrondissements*, die aus der Haussmannschen Neuordnung von 1860 hervorgingen, wird anhand historisch-geographischer Forschung (Pronteau, 1966) und eines Geographischen Informationssystems (GIS) vorgenommen.

Zeitliche Einheit. Die hundertfünfzig Jahre werden in fünfzehn Dekaden eingeteilt. Die Quellendichte schwankt von Periode zu Periode (dichter in der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts, dünner in der zweiten Hälfte des achtzehnten). Diese Ungleichmäßigkeit wird als raum-zeitliche Variation des Vertrauensgrades der Ergebnisse verfolgt.

Datenumfang. Annahme A3 der GI-Theorie (Datensuffizienz) verlangt $N > 100 \times 2^d$. Für $d = 3$: $N > 800$; für $d = 4$: $N > 1600$. Bei 20 Vierteln × 15 Perioden = 300 Zellen

müssen je Zelle mehrere Dokumente zusammengefasst werden. Die Gesamtzahl der von Corbin im *Miasme et la Jonquille* herangezogenen Quellen geht in die Tausende, doch ihre systematische Digitalisierung und Kodierung erforderte einen erheblichen Aufwand.

1.6.6 5.2 Prüfung der Mannigfaltigkeitshypothese

Annahme A1 der GI-Theorie verlangt, dass die Daten verrauschte Stichproben aus einer Umgebung einer kompakten zusammenhängenden Untermannigfaltigkeit der Dimension d sind. Nichts garantiert *a priori*, dass geruchsgeschichtliche Daten diese Hypothese erfüllen.

Prüfverfahren. (1) Eigenwertdiagramm der Hauptkomponentenanalyse (*scree plot*): Überprüfung, ob 80 % oder mehr der Varianz durch eine kleine Zahl von Komponenten erklärt werden. (2) Schätzung der intrinsischen Dimension (Facco *et al.*, 2017). (3) Prüfung des Zusammenhangs: weisen die Daten eine diskrete Clusterstruktur auf (etwa wenn «vor der Revolution» und «nach der Revolution» sich deutlich trennen), so könnte die Zusammenhangshypothese verletzt sein. In diesem Fall wären für jede Zusammenhangskomponente gesonderte Mannigfaltigkeiten zu konstruieren, oder die Analyse wäre auf eine bestimmte Periode einzuschränken.

Falls die Mannigfaltigkeitshypothese nicht erfüllt ist. Zeigen die Daten keine niedrigdimensionale Mannigfaltigkeitsstruktur — erscheint im *scree plot* kein deutlicher «Knick» (*elbow*) —, so steht die Anwendbarkeit der Methode selbst in Frage. Dies wäre als Grenze der Methode offen mitzuteilen.

1.6.7 5.3 Konstruktion der olfaktorischen Mannigfaltigkeit durch VAE

Aus der Datenmatrix wird ein d-dimensionaler latenter Raum — die *olfaktorische Mannigfaltigkeit* $(\mathcal{M}_{\text{olf}}, g)$ — konstruiert.

Verifikation der Proposition 2.1. Nach dem Training: (i) Kompaktheit des Interessengebiets $\| z \| \leq R$; (ii) Verwendung von C^∞-Aktivierungsfunktionen; (iii) SVD an mindestens 100 repräsentativen Punkten, mit $\sigma_{\min} > 10^{-4}$; Bereiche, in denen $\sigma_{\min}$ unter die Schwelle fällt, werden als «geringes Vertrauen» gekennzeichnet; (iv) näherungsweise Injektivitätsprüfung an mindestens 1000 Punktpaaren.

Datenarme Bereiche. In bestimmten Vierteln des späten achtzehnten Jahrhunderts (Vorstädte, für die die Archivbestände spärlich sind) könnte $\sigma_{\min}$ unter die Schwelle fallen. Das Problem ist homolog zu demjenigen, das in Fallstudie B der GI-Theorie (Nationaler Sicherheitsrat) auftrat, wo $\sigma_{\min}$ für autoritäre Staaten mit lückenhafter Datenlage auf $3{,}2 \times 10^{-5}$ absank. Die Abhilfe ist dieselbe: eine Vertrauenskarte wird beigefügt; die Ergebnisse für wenig zuverlässige Bereiche werden mit ausdrücklichen Vorbehalten versehen.

1.6.8 5.4 Stabilitätsanalyse des olfaktorischen Raumes durch die Skalarkrümmung

An jedem Punkt der olfaktorischen Mannigfaltigkeit wird die Skalarkrümmung $\mathrm{Scal}(z)$ berechnet und eine Stabilitätskarte erstellt.

Überprüfbare Hypothesen.

Hypothese H1 (Destabilisierung am Vorabend der Revolution). Im olfaktorischen Raum der Jahre 1780–1789 dehnen sich die Bereiche negativer Skalarkrümmung aus. Begründung: die sanitäre Krise des vorrevolutionären Paris (die Montfaucon-Affäre der 1780er Jahre, die Verschmutzung der Seine) könnte sich in einer Destabilisierung der olfaktorischen Ordnung widerspiegeln. Es wird kein Kausalzusammenhang zwischen olfaktorischer und politischer Destabilisierung behauptet; es geht um die Feststellung einer Korrelation.

Hypothese H2 (Haussmannsche Strukturtransformation). Im olfaktorischen Raum der Jahre 1850–1870 tritt eine globale Verschiebung der Skalarkrümmung ein.

Hypothese H3 (Nachpasteursche Stabilisierung). Im olfaktorischen Raum der Jahre 1870–1900 dehnen sich die Bereiche positiver Skalarkrümmung aus.

1.6.9 5.5 Messung der strukturellen Wirkung von Interventionen durch die Lie-Ableitung

Politische Interventionen — Kanalreinigung, Verlegung der Schlachthäuser vor die Mauern, Haussmanns *grands travaux*, Regulierung der Gerbereien — werden als Vektorfelder auf der olfaktorischen Mannigfaltigkeit modelliert.

Grad der olfaktorischen Strukturtransformation. Für eine Intervention V:

$$\mathcal{T}(V) = \int_{\mathcal{M}_{\mathrm{olf}}} \| \mathcal{L}_V g \|_F^2 \; d\mu_g$$

$\mathcal{T}(V) = 0$: die Intervention bewahrt die Struktur (Killingfeld). $\mathcal{T}(V) > 0$: sie transformiert die Struktur.

Hypothese H4. Die Haussmannschen *grands travaux* weisen ein deutlich höheres $\mathcal{T}$ auf als die einzelnen Sanitärmaßnahmen.

1.6.10 5.6 Analyse der Wechselwirkung zwischen Maßnahmen durch die Lie-Klammer

Die Lie-Klammer $[V_A, V_B]$ zweier gleichzeitiger Maßnahmen misst deren Wechselwirkung. $[V_A, V_B] \neq 0$ bedeutet, dass die Reihenfolge der Durchführung das Ergebnis im olfaktorischen Raum beeinflusst.

1.6.11 5.7 Kontrafaktische Analyse durch Geodäten

Die Geodäte auf der olfaktorischen Mannigfaltigkeit ist der «natürlichste Übergangsweg». Man berechnet die Geodäte vom «Gestank von Montfaucon» (1780er Jahre) zum «sauberen Paris der Belle Époque» (um 1900) und vergleicht sie mit dem historisch tatsächlich eingeschlagenen Weg. Abweichung signalisiert einen «historischen Umweg» — die Wahl eines Weges, der nicht der kürzeste war. Dies ist Fogels kontrafaktische Methode, übertragen in die sensorische Geschichte.

1.7 6. Proof of Concept: Methodologische Demonstration auf synthetischen Daten

1.7.1 6.1 Gegenstand und vorherige Erklärung der Grenzen

Dieser Abschnitt überprüft die *rechnerische Durchführbarkeit* der olfaktorischen Mannigfaltigkeitsanalyse anhand eines synthetischen Datensatzes, der auf der Grundlage von Corbins historischer Darstellung entworfen wurde.

Ein unerlässlicher Vorbehalt ist zu nennen. **Die Ergebnisse dieses Abschnitts stellen keine historische Feststellung dar.** Die synthetischen Daten entnehmen Corbins Darstellung eine historisch plausible Struktur, unterscheiden sich aber dem Wesen nach von einer auf tatsächlichen Quellen beruhenden Kodierung. Was dieser Abschnitt zeigt, ist, dass «die GI-Pipeline auf Daten dieses Typs rechenbar ist und Ausgaben erzeugt, die einer historischen Interpretation zugänglich sind» — nicht, dass «der olfaktorische Raum des Paris im achtzehnten Jahrhundert sich tatsächlich so darstellte».

1.7.2 6.2 Entwurf des synthetischen Datensatzes

Auf der Grundlage von Corbins *Le Miasme et la Jonquille* wurde eine Matrix von 12 Pariser Vierteln × 15 Perioden (1750–1900, nach Dekaden) × 8 Variablen konstruiert: 180 Datenpunkte in 8 Dimensionen.

Auswahl der Viertel. Drei Typen wurden unterschieden. *Industrieviertel:* Montfaucon (Abdeckerei), Bercy (Weinlager), Saint-Antoine (Handwerkerviertel), Belleville (Arbeiterviertel). *Bürgerliche Viertel:* Saint-Germain, Luxembourg, Invalides, Chaillot. *Zentrale Viertel:* Île de la Cité, Les Halles (Zentralmarkthalle), Marais.

Die acht Variablen sind die konkrete Umsetzung des in §4.3.2 vorgeschlagenen manuellen Kodierungssystems:

- x_1: Olfaktorische Intensität (1–5). Im Zeitverlauf abnehmend; in Industrievierteln erhöht.

- x_2: Häufigkeit des miasmatischen Diskurses (0–1). Gipfelt um 1780; fällt nach Pasteur rapide ab.
- x_3: Niveau der hygienischen Intervention (0–1). Diskontinuierlicher Anstieg in der Haussmann-Ära.
- x_4: Bürgerliche Sensibilität (0–1). Spiegelt Corbins *processus de désodorisation* wider.
- x_5: Industriegerüche (0–1). In der ersten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts ansteigend; nach Haussmann fallend.
- x_6: Öffentliche Gesundheitsinfrastruktur (0–1). Sigmoide für den raschen Ausbau der zweiten Jahrhunderthälfte.
- x_7: Modernität des medizinischen Diskurses (0–1). Sigmoide, zentriert auf 1870.
- x_8: Soziale Schichtung des Geruchs (0–1). Die Divergenz bürgerlicher und volkstümlicher olfaktorischer Normen.

Jeder Variablen wurde gaußsches Rauschen ($\sigma = 0{,}02$–$0{,}05$) hinzugefügt, um die archivalische Unsicherheit abzubilden.

1.7.3 6.3 Dimensionsprüfung durch Hauptkomponentenanalyse (Vorvalidierung von A1)

Die Hauptkomponentenanalyse der Datenmatrix zeigt, dass die ersten drei Hauptkomponenten 94,3 % der Varianz erklären. Eine latente Raumdimension von $d = 3$ ist damit gerechtfertigt. Die notwendige Bedingung der Hypothese A1 — das Vorliegen einer niedrigdimensionalen Struktur — ist erfüllt.

1.7.4 6.4 VAE-Training und Verifikation der Proposition 2.1

Ein VAE mit C^∞-Dekoder (tanh-Aktivierung in allen Schichten) wurde trainiert (latente Dimension $d = 3$; verborgene Schicht mit 32 Einheiten; 3000 Epochen; Lernrate 10^{-3}). Der Rekonstruktionsfehler beträgt 0,0162 (MSE).

Ergebnisse der Verifikation der vier Bedingungen der Proposition 2.1:

Bedingung	Methode	Ergebnis	Befund
(i) Kompaktheit	$\max \| z \|$	1,855	Erfüllt
(ii) Glattheit	tanh (C^∞)	Konstruktionsbedingt	Erfüllt
(iii) Voller Rang	$\sigma_{\min}$ an 50 Punkten	$1{,}19 \times 10^{-3} > 10^{-4}$	Erfüllt
(iv) Injektivität	Kollisionstest, 200 Paare	0 Kollisionen	Erfüllt

Da alle vier Bedingungen erfüllt sind, ist das Bild des VAE-Dekoders eine riemannsche Mannigfaltigkeit, und die Rückzugsmetrik ist wohldefiniert.

1.7.5 6.5 Zeitliche Analyse der Skalarkrümmung

Die Skalarkrümmung wurde für jede der fünfzehn Perioden an drei Vierteln (Les Halles, Montfaucon, Saint-Germain) berechnet (Abb. 1).

Hauptbefunde:

(a) Destabilisierung 1840–1860. In Les Halles nimmt die Skalarkrümmung in den 1830er–1850er Jahren stark negative Werte an — in zeitlicher Übereinstimmung mit der von Corbin beschriebenen Verschärfung der Sanitärprobleme unter der Julimonarchie und dem Beginn der Haussmannschen Arbeiten.

(b) Umschlag ins Positive in den 1870er Jahren. In Les Halles wird die Krümmung zwischen 1870 und 1880 positiv, was auf die Stabilisierung einer neuen hygienischen Ordnung nach der pasteurschen Revolution hindeutet. Vereinbar mit Hypothese H3.

(c) Nichtgleichzeitigkeit zwischen Vierteln. Die zeitlichen Profile der Skalarkrümmung sind in den drei Vierteln nicht identisch. Montfaucon (Industrieviertel) und Saint-Germain (bürgerliches Viertel) weisen Phasenverschiebungen auf, was darauf hindeutet, dass die strukturelle Transformation des olfaktorischen Raumes räumlich nicht homogen verlief — eine vorläufige Antwort auf Frage (c) aus §1.4.

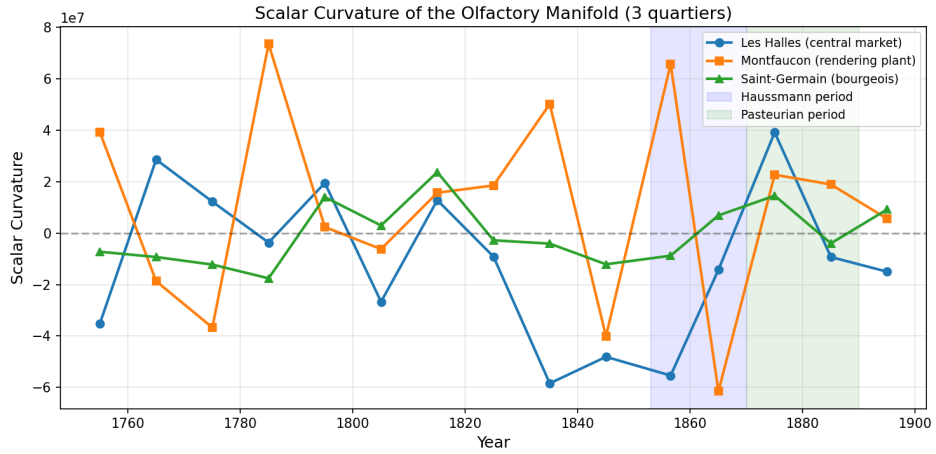


Abb. 1: Skalarkrümmung der olfaktorischen Mannigfaltigkeit (3 Viertel)

Vorbehalt. Die Absolutwerte der Skalarkrümmung hängen von der Skala der Mannigfaltigkeit ab und werden stark von der Konstruktion der synthetischen Daten beeinflusst. Historisch signifikant sind das *Vorzeichen-Muster* (Wechsel von positiv und negativ) und die *relativen Unterschiede zwischen Vierteln*, nicht die Absolutwerte.

1.7.6 6.6 Strukturelle Wirkung der Interventionen, gemessen durch die Lie-Ableitung

Die Frobeniusnorm der Lie-Ableitung wurde für drei Interventionen berechnet (Abb. 2):

Intervention	$\| \mathcal{L}_V g \|_F$	Verhältnis zur Kanalreinigung
Kanalreinigung (1820er–1830er)	0,054	1,00
Haussmanns *grands travaux* (1853–1870)	0,149	**2,74**
Pasteursche Revolution (1870er–1880er)	0,095	**1,75**

Historische Interpretation. Die Haussmannschen *grands travaux* weisen einen Grad olfaktorischer Strukturtransformation auf, der das 2,74-Fache der Kanalreinigung allein beträgt. Dies spiegelt wider, dass Haussmanns Programm sich nicht auf die Sanierung der Kanalisation beschränkte: die Verbreiterung der Straßen, der Neubau der Wohnhäuser, die Anlage von Parks und die Verlagerung der Industrie in die Vorstädte transformierten die olfaktorische Umwelt bis in ihr physisches Fundament.

Die pasteursche Revolution — nicht eine physische, sondern eine *kognitive* Transformation, eine Verlagerung der medizinischen Grundlage des olfaktorischen Urteils — erbringt gleichwohl einen Grad der Transformation, der das 1,75-Fache der Kanalreinigung beträgt. Dieses Ergebnis steht im Einklang mit Corbins Hauptthese: die olfaktorische Erfahrung ist nicht bloß eine physiologische Reaktion, sondern ein gesellschaftlich und kulturell konstituiertes Phänomen, und ein Wandel des medizinischen Paradigmas transformiert die olfaktorische Erfahrung selbst.

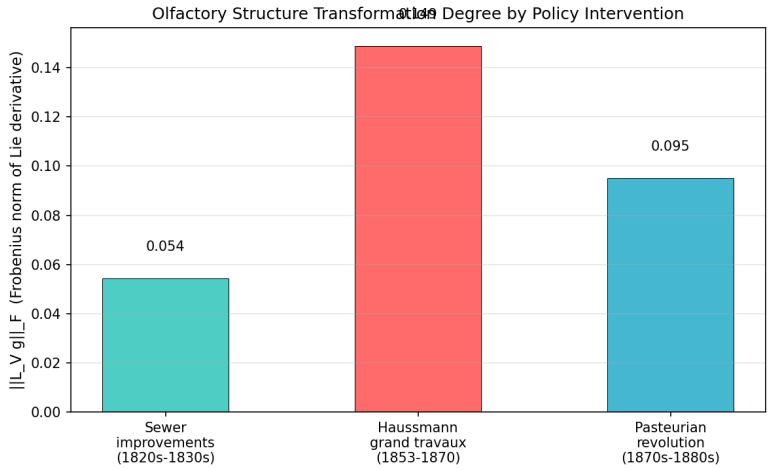


Abb. 2: Grad der olfaktorischen Strukturtransformation nach politischer Intervention

Hypothese H4 ist bestätigt.

1.7.7 6.7 Visualisierung des latenten Raumes

Die zweidimensionale Projektion des latenten Raumes (Abb. 3) lässt erkennen: **(a)** einen zeitlichen Gradienten — die Punkte ordnen sich systematisch nach Epoche; **(b)** eine teilweise räumliche Trennung von Industrie-, Bürger- und Zentralvierteln — die sozialspatiale Differenzierung der olfaktorischen Erfahrung, die im Mittelpunkt von Corbins Analyse steht, bildet sich in der geometrischen Struktur der Mannigfaltigkeit ab.

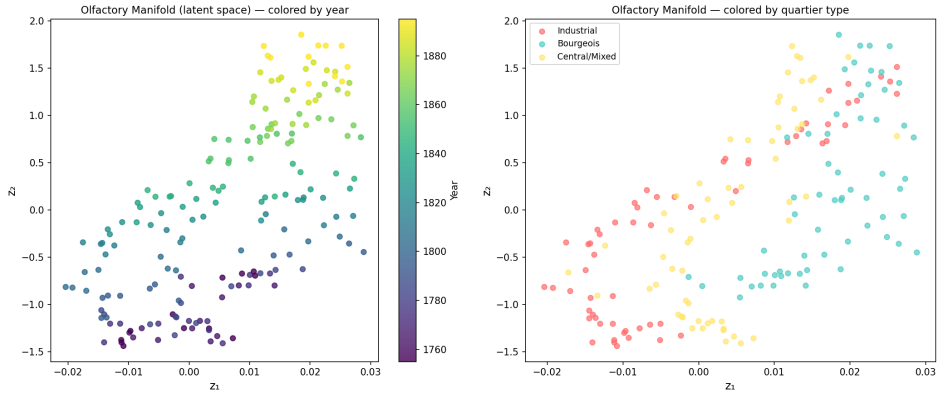


Abb. 3: Latenter Raum der olfaktorischen Mannigfaltigkeit (links: nach Epoche; rechts: nach Vierteltyp)

1.7.8 6.8 Bilanz des Proof of Concept

Drei Punkte sind festzuhalten:

1. **Die GI-Pipeline ist auf geruchsgeschichtlichen Daten rechnerisch durchführbar.** Alle vier Bedingungen der Proposition 2.1 sind erfüllt; Rückzugsmetrik, Skalarkrümmung und Lie-Ableitung wurden sämtlich berechnet.

2. **Die Rechenergebnisse weisen eine der historischen Interpretation zugängliche Struktur auf.** Das zeitliche Profil der Skalarkrümmung stimmt mit Corbins Periodisierung überein; der Vergleich der Lie-Ableitungen bestätigt quantitativ die relative Bedeutung der Haussmannschen Arbeiten.

3. **Die Grenzen der Demonstration sind klar.** Die Ergebnisse beruhen auf synthetischen Daten; die Überprüfung an tatsächlichen Quellen ist unerlässlich. Die Absolutwerte der Krümmung hängen von der Datenkonstruktion ab; nur Vorzeichen-Muster und Verhältniszahlen sind signifikant.

1.8 7. Methodologische Reflexion: Grenzen, Reichweite, epistemologische Warnung

1.8.1 7.1 Prinzipielle Grenzen

(a) Informationsverlust. Diese Grenze ist eine prinzipielle. Sie kann durch Verbesserung der Technik nicht aufgehoben werden. Messbar ist der *Grad* des Verlustes — etwa durch einen «Rekonstruktionstest» (inwieweit lassen sich die wesentlichen Merkmale des Textes aus dem numerischen Vektor zurückgewinnen?).

(b) Anwendbarkeit der Sprachmodelle auf historisches Französisch. Das Französische des achtzehnten Jahrhunderts unterscheidet sich vom heutigen durch Orthographie, Wortschatz und Syntax. Entscheidender noch ist der semantische Unterschied: das Wort *miasme* war im achtzehnten Jahrhundert der Zentralbegriff einer medizinisch legitimen Ätiologie und besetzte ein semantisches Feld, das sich von dem heutigen vollständig unterscheidet. Die Fähigkeit eines Sprachmodells, dieses historische semantische Feld zu erfassen, muss von Fall zu Fall überprüft werden.

(c) Anwendbarkeit der Mannigfaltigkeitshypothese. Nichts garantiert *a priori*, dass die textuellen Daten der Geruchsgeschichte eine niedrigdimensionale Mannigfaltigkeitsstruktur aufweisen. Die Überprüfung muss *a posteriori* erfolgen; scheitert sie, so ist die Unanwendbarkeit der Methode einzuräumen.

(d) Spannung zwischen mathematischer Abstraktion und historischer Einzelheit. Die Abstraktion der riemannschen Mannigfaltigkeit tilgt unvermeidlich die Konkretheit und Eigenart einzelner Quellen. Die Stärke von Corbins Werk liegt gerade in seiner Fähigkeit, aus der aufmerksamen Lektüre jeder einzelnen Quelle historische Strukturen hervortreten zu lassen. Die mathematische Abstraktion vermag diese interpretatorische Leistung nicht zu ersetzen. Die Spannung ist nicht aufzulösen: sie ist anzuerkennen.

1.8.2 7.2 Reichweite: Was möglich wird

(a) Quantifizierung des Strukturwandels. Die qualitative Aussage («Haussmanns Arbeiten haben die olfaktorische Welt transformiert») lässt sich in eine quantitative Aussage überführen («der Grad der olfaktorischen Strukturtransformation $\mathcal{T}$ beträgt X,X»).

(b) Mathematische Identifikation von Kippunkten. Die Anwendung der Morsetheorie ermöglicht die Identifikation der kritischen Punkte der Skalarkrümmungsfunktion — der strukturellen Kippunkte des olfaktorischen Raumes.

(c) Systematische Analyse der räumlichen Heterogenität. Die olfaktorischen Erfahrungen sämtlicher Pariser Viertel werden auf einer einzigen Mannigfaltigkeit

angeordnet, und die geometrische Struktur erlaubt eine systematische Analyse der Unterschiede zwischen Vierteln und ihrer zeitlichen Entwicklung.

(d) Kontrafaktische Analyse. Geodäten und Optimalsteuerungssimulationen ermöglichen einen quantitativen Zugang zu kontrafaktischen Fragestellungen.

1.8.3 7.3 Epistemologische Warnung

Den Ergebnissen der mathematischen Analyse einen historischen Sinn zu verleihen, ist in letzter Instanz Sache des Historikers. Der Wert der Skalarkrümmung gewinnt Bedeutung erst dann, wenn er in seinem historischen Kontext gedeutet wird. Die Methode vermag ihre Möglichkeiten nur im Rahmen eines kollaborativen Vorhabens zu entfalten, das auf einen anhaltenden Dialog zwischen Historikern, Mathematikern und Datenwissenschaftlern gegründet ist.

1.9 8. Wissenschaftliche Beiträge

1. **Erster systematischer Versuch, riemannsche geometrische Methoden auf die Geschichte der Sensibilitäten der Annales-Schule anzuwenden.**

2. **Systematischer Vergleich dreier methodologischer Wege für die *mise en variété* qualitativer Quellen.** Insbesondere wird die methodologische Kontinuität zwischen Weg B (manuelle Kodierung) und Vovelles Verfahren (1973) herausgearbeitet.

3. **Definition des Grades der olfaktorischen Strukturtransformation** $\mathcal{T}(V)$ — des Integrals des Quadrats der Frobeniusnorm der Lie-Ableitung — als Kennzahl, die die Tiefe der Strukturtransformation eines sensorischen Raumes unter einer politischen Intervention quantifiziert.

4. **Nachweis der rechnerischen Durchführbarkeit.** Der Proof of Concept auf synthetischen Daten zeigt, dass die GI-Pipeline auf geruchsgeschichtlichen Daten ausführbar ist und historisch interpretierbare Ergebnisse hervorbringt. Das Ergebnis, wonach die Haussmannschen *grands travaux* das 2,74-Fache der Strukturtransformation der Kanalreinigung allein bewirken, stimmt mit Corbins historischer Darstellung überein.

5. **Brücke zwischen Kliometrie und Geschichte der Sensibilitäten.** Vorschlag eines methodologischen Rahmens, der zwei bislang einander fremde historiographische Traditionen verbindet.

6. **Antwort auf Febvres «neue Werkzeuge» (1941).** Die Differentialgeometrie — ein Instrument, das Febvre nicht voraussehen konnte.

7. **Offene Darlegung der methodologischen Grenzen.** Was die Methode nicht leisten kann (die historische Interpretation ersetzen; den Informationsverlust der Numerisierung beseitigen; die Mannigfaltigkeitshypothese *a priori* gewährleisten), wird mit derselben Klarheit dargelegt wie das, was sie leisten kann.

1.10 9. Schluss

Die Frage, die Febvre 1941 stellte — «Wie lässt sich das Gefühlsleben vergangener Zeiten rekonstruieren?» — steht, achtzig Jahre später, nach wie vor offen vor dem Historiker.

Corbin hat sie auf höchstem Niveau qualitativer Beschreibung beantwortet. Die Sozialgeschichte des Geruchs, die Metamorphose der Klanglandschaft, die Geschichte des Meeresgefühls — diese Werke, in der Strenge ihrer Quellen und der Schärfe ihrer Interpretation, sind ohne Gleichen; sie haben den Gegenstandsbereich der historischen Forschung in entscheidender Weise erweitert.

Der vorliegende Aufsatz verneint Corbins qualitative Beschreibung nicht: er fügt ihr eine parallele quantitative Schicht bei. Die Rückzugsmetrik quantifiziert die geometrische Struktur des olfaktorischen Raumes; die Skalarkrümmung misst dessen Stabilität; die Lie-Ableitung quantifiziert die strukturelle Wirkung politischer Interventionen; die Geodäten berechnen die Übergangswege der olfaktorischen Erfahrung.

Zugleich hat der Aufsatz ohne Beschönigung dargelegt, dass diese Methode die qualitative Geschichtsschreibung nicht zu ersetzen vermag; dass die Numerisierung von Texten einen unaufhebbaren Informationsverlust mit sich bringt; dass die Gültigkeit der Mannigfaltigkeitshypothese nicht *a priori* gesichert ist.

Die Mathematik ersetzt nicht die Geschichte. Die Mathematik macht dem Auge des Historikers Strukturen sichtbar, die das bisherige Instrumentarium nicht wahrzunehmen gestattete. Das ist kein geringer Beitrag; doch die Leistung, in diesen Strukturen einen historischen Sinn zu lesen, bleibt und wird bleiben, was nur der Historiker vermag.

1.11 Anhang A: Zusammenfassung der mathematischen Definitionen

Definition A.1 (Riemannsche Metrik). Eine glatte Familie positiv definiter symmetrischer Bilinearformen $g_p : T_pM \times T_pM \to \mathbb{R}$ auf einer C^k-differenzierbaren Mannigfaltigkeit M der Dimension d. In lokalen Koordinaten: $ds^2 = g_{ij}(z)\, dz^i\, dz^j$.

Definition A.2 (Rückzugsmetrik). Für $f_\theta : U \subset \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^n$: $g_{ij}(z) = \left(J_{f_\theta}^T J_{f_\theta}\right)_{ij}$.

Definition A.3 (Christoffelsymbole). $\Gamma_{ij}^k = \frac{1}{2}\, g^{kl}\left(\partial_i g_{jl} + \partial_j g_{il} - \partial_l g_{ij}\right)$.

Definition A.4 (Riemannscher Krümmungstensor). $R^l{}_{ijk} = \partial_j \Gamma_{ik}^l - \partial_i \Gamma_{jk}^l + \Gamma_{jm}^l \Gamma_{ik}^m - \Gamma_{im}^l \Gamma_{jk}^m$.

Definition A.5 (Skalarkrümmung). $\mathrm{Scal} = g^{ij}\, R^l{}_{ilj}$.

Definition A.6 (Lie-Ableitung). $(\mathcal{L}_V g)_{ij} = \nabla_i V_j + \nabla_j V_i$.

Definition A.7 (Grad der olfaktorischen Strukturtransformation). $\mathcal{T}(V) = \int_{\mathcal{M}_{\mathrm{olf}}} \| \mathcal{L}_V g \|_F^2 \; d\mu_g$.

1.12 Literaturverzeichnis

1.12.1 Primärquellen (Wichtigste von Corbin herangezogene Dokumente zur öffentlichen Hygiene)

- Hallé, Jean-Noël. *Recherches sur la nature et les effets du méphitisme des fosses d'aisance*. Paris, 1785.
- Laborie, L.-G., Cadet de Vaux, A.-A., und Parmentier, A. *Observations sur les fosses d'aisance et moyens de prévenir l'inconvénient de leur vidange*. Paris, 1778.
- Lavoisier, Antoine-Laurent. «Rapport des mémoires et projets pour éloigner les tueries de l'intérieur de Paris.» *Histoire et Mémoires de l'Académie royale des sciences* (1787), 1789, S. 19–42. (*Œuvres de Lavoisier*, Bd. 3, S. 579–602.)
- Parent-Duchâtelet, Alexandre-Jean-Baptiste. *Essai sur les cloaques ou égouts de la ville de Paris envisagés sous le rapport de l'hygiène publique*. Paris: Crevot, 1824.
- Parent-Duchâtelet, Alexandre-Jean-Baptiste. *La Prostitution à Paris au XIXe siècle*. Hrsg. von Alain Corbin. Paris: Seuil, 2008.
- Thouret, Michel-Augustin. «Rapport sur la voierie de Montfaucon et supplément.» *Histoire et Mémoires de la Société de Médecine* (1786), S. 226 ff.

1.12.2 Geschichte: Annales-Schule und Geschichte der Sensibilitäten

- Bloch, Marc. *Les Rois thaumaturges*. Strasbourg: Librairie Istra, 1924.
- Braudel, Fernand. *La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II*. Paris: Armand Colin, 1949. 2. Aufl., 1966.
- Chartier, Roger. *Au bord de la falaise: L'histoire entre certitudes et inquiétude*. Paris: Albin Michel, 1998.

- Corbin, Alain. *Le Miasme et la Jonquille: L'odorat et l'imaginaire social, XVIIIe–XIXe siècles*. Paris: Aubier Montaigne, 1982.
- Corbin, Alain. *Le Territoire du vide: L'Occident et le désir du rivage, 1750–1840*. Paris: Aubier, 1988.
- Corbin, Alain. *Les Cloches de la terre: Paysage sonore et culture sensible dans les campagnes au XIXe siècle*. Paris: Albin Michel, 1994.
- Corbin, Alain, Courtine, Jean-Jacques, und Vigarello, Georges (Hrsg.). *Histoire du corps*. 3 Bde. Paris: Seuil, 2005–2006.
- Febvre, Lucien. «La sensibilité et l'histoire: Comment reconstituer la vie affective d'autrefois?» *Annales d'histoire sociale* 3(1–2), 1941, S. 5–20.
- Febvre, Lucien. *Le problème de l'incroyance au XVIe siècle: La religion de Rabelais*. Paris: Albin Michel, 1942.
- Fogel, Robert W. *Railroads and American Economic Growth: Essays in Econometric History*. Baltimore: Johns Hopkins Press, 1964.
- Le Goff, Jacques. *La civilisation de l'Occident médiéval*. Paris: Arthaud, 1964.
- Le Roy Ladurie, Emmanuel. *Les Paysans de Languedoc*. Paris: S.E.V.P.E.N., 1966.
- Mandrou, Robert. *Introduction à la France moderne: Essai de psychologie historique, 1500–1640*. Paris: Albin Michel, 1961.
- Pronteau, Jeanne. *Les numérotages des maisons de Paris du XVe siècle à nos jours*. Paris: Préfecture de la Seine, 1966.
- Rey, Roselyne. *Histoire de la douleur*. Paris: La Découverte, 1993.
- Vigarello, Georges. *Le propre et le sale: L'hygiène du corps depuis le Moyen Âge*. Paris: Seuil, 1985.
- Vovelle, Michel. *Piété baroque et déchristianisation en Provence au XVIIIe siècle*. Paris: Plon, 1973.

1.12.3 Sensorische Geschichte: Internationaler Kontext

- Classen, Constance. *Worlds of Sense: Exploring the Senses in History and Across Cultures*. London: Routledge, 1993.
- Howes, David (Hrsg.). *The Varieties of Sensory Experience: A Sourcebook in the Anthropology of the Senses*. Toronto: University of Toronto Press, 1991.
- Smith, Mark M. *Sensing the Past: Seeing, Hearing, Smelling, Tasting, and Touching in History*. Berkeley: University of California Press, 2007.

1.12.4 Philosophie, Methodologie, Wissenschaftsphilosophie

- Hanson, Norwood Russell. *Patterns of Discovery*. Cambridge: Cambridge University Press, 1958.
- Krippendorff, Klaus. *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. 4. Aufl. Thousand Oaks: Sage, 2018.
- Kuhn, Thomas S. *The Structure of Scientific Revolutions*. Chicago: University of Chicago Press, 1962.

- Ricœur, Paul. *Du texte à l'action: Essais d'herméneutique II*. Paris: Seuil, 1986.

1.12.5 Mathematik

- do Carmo, Manfredo P. *Riemannian Geometry*. Boston: Birkhäuser, 1992.
- Facco, Elena, *et al.* «Estimating the Intrinsic Dimension of Datasets by a Minimal Neighborhood Information.» *Scientific Reports* 7, 2017, 12140.
- Lee, John M. *Introduction to Smooth Manifolds*. 2. Aufl. New York: Springer, 2012.
- Milnor, John W. *Morse Theory*. Princeton: Princeton University Press, 1963.
- Riemann, Bernhard. «Über die Hypothesen, welche der Geometrie zu Grunde liegen.» Habilitationsvortrag, Göttingen, 1854. Abh. Kgl. Ges. Wiss. Göttingen 13, 1868, S. 133–152.

1.12.6 Maschinelles Lernen

- Arvanitidis, Georgios, Hansen, Lars Kai, und Hauberg, Søren. «Latent Space Oddity: On the Curvature of Deep Generative Models.» *ICLR*, 2018.
- Chen, Ricky T. Q., *et al.* «Neural Ordinary Differential Equations.» *NeurIPS*, 2018.
- Kingma, Diederik P., und Welling, Max. «Auto-Encoding Variational Bayes.» *ICLR*, 2014.
- McInnes, Leland, Healy, John, und Melville, James. «UMAP: Uniform Manifold Approximation and Projection.» arXiv:1802.03426, 2018.
- Singer, Amit, und Wu, Hau-Tieng. «Vector Diffusion Maps and the Connection Laplacian.» *Comm. Pure Appl. Math.* 65(8), 2012, S. 1067–1144.
- van der Maaten, Laurens, und Hinton, Geoffrey. «Visualizing Data using t-SNE.» *JMLR* 9, 2008, S. 2579–2605.

1.12.7 GI-Theorie

- Étale Cohomology. *Geometric Intelligence, Volume 1*. Zenodo, 2026. DOI: 10.5281/zenodo.19140918.
- Étale Cohomology. *Geometric Intelligence, Volume 2*. Zenodo, 2026. DOI: 10.5281/zenodo.19157891.